USE CASE DIAGRAM

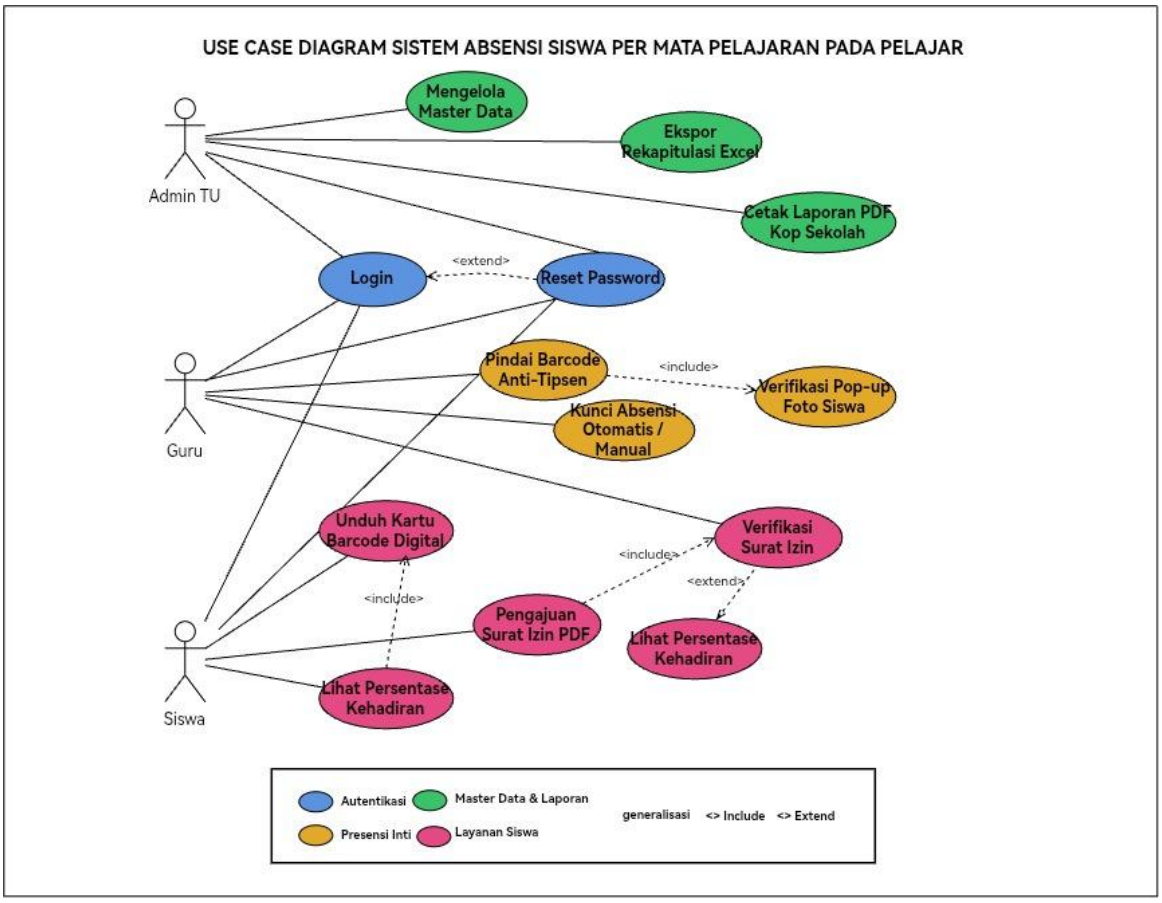
Kelompok 11:

Syahra Salsabilla 202343501415

Silviana Fauziah 202343501435

Raisha Sabilla Junaedi Narios 202343501440

Sistem Absensi Siswa Per Mata Pelajaran pada Pelajar



USE CASE DESCRIPTION

Use Case 1: Login

Nama Use Case	Login
Aktor	Admin TU, Guru, Siswa
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses autentikasi seluruh pengguna (Admin TU, Guru, dan Siswa) agar

	dapat masuk ke dalam sistem absensi sesuai dengan hak akses masing-masing.
Normal Course	1. Pengguna membuka halaman login aplikasi/sistem. 2. Sistem menampilkan formulir login (username dan password). 3. Pengguna memasukkan username serta password lalu menekan tombol Login. 4. Sistem memverifikasi kecocokan data dengan database. 5. Jika data benar, sistem memberikan akses masuk ke halaman utama sesuai peran (role) pengguna.
Alternate Course	1. Jika username/password salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian pengguna diminta untuk mencoba login kembali. 2. Jika pengguna memilih lupa password maka sistem akan mengarahkan pengguna ke reset password.
Pre-Condition	Admin TU, Guru, dan Siswa sudah memiliki akun yang terdaftar di sistem.
Post-Condition	Pengguna berhasil masuk dan dapat mengakses semua fitur sesuai hak aksesnya. Jika gagal login, pengguna tetap berada di halaman login.
Asumsi	• Pengguna sudah memiliki akun di sistem. • Data username dan password pengguna sudah tersimpan dalam database. • Pengguna mengetahui dan mengingat data akun miliknya.

Use Case 2: Reset Password

Nama Use Case	Reset Password
Aktor	Admin TU, Guru, Siswa
Deskripsi	Use case ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembaruan kata sandi (password) apabila lupa atau ingin memperbarui kredensial akun.
Normal Course	1. Pengguna memilih opsi 'Lupa Password' pada halaman login. 2. Sistem menampilkan form permintaan reset password. 3. Pengguna memasukkan email atau identitas terdaftar lalu menekan tombol Kirim. 4. Sistem memverifikasi data dan mengirimkan tautan/kode OTP reset password. 5. Pengguna memasukkan kata sandi baru dan mengonfirmasi. 6. Sistem memperbarui kata sandi di database dan menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Course	Jika email/identitas tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan bahwa akun tidak ditemukan dan meminta menginput data yang benar.
Pre-Condition	Akun pengguna sudah terdaftar di dalam sistem.
Post-Condition	Kata sandi pengguna berhasil diperbarui dan pengguna dapat login dengan kata sandi baru.
Asumsi	• Pengguna memiliki akses ke email atau media penerima kode verifikasi. • Koneksi terhubung dengan server pengirim autentikasi.

Use Case 3: Pindai Barcode Anti-Tipsen

Nama Use Case	Pindai Barcode Anti-Tipsen
Aktor	Siswa
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana Siswa memindai barcode presensi dan secara bersamaan memicu verifikasi foto otomatis untuk mencegah kecurangan, dan data presensi dicatat ke dalam sistem.
Normal Course	1. Guru menampilkan barcode presensi untuk mata pelajaran. 2. Siswa membuka aplikasi dan mengarahkan kamera ke barcode. 3. Aplikasi berhasil memindai barcode. 4. Sistem secara otomatis memicu Use Case 'Verifikasi Pop-up Foto Siswa'. 5. Jika verifikasi foto berhasil, sistem mencatat presensi Siswa untuk mata pelajaran tersebut.
Alternate Course	1. Jika aplikasi gagal memindai barcode: Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Siswa mencoba lagi. 2. Jika 'Verifikasi Pop-up Foto Siswa' gagal: Sistem tidak mencatat presensi dan memberikan peringatan pada antarmuka.
Pre-Condition	Guru telah membuka sesi presensi untuk mata pelajaran saat ini. Siswa berada di lokasi yang benar.
Post-Condition	Data presensi Siswa tercatat dalam sistem dengan verifikasi foto yang valid.
Asumsi	• Sistem terhubung ke server untuk verifikasi barcode dan foto. • Siswa memiliki akun yang aktif.

Use Case 4: Verifikasi Pop-up Foto Siswa

Nama Use Case	Verifikasi Pop-up Foto Siswa
Aktor	Siswa (Terintegrasi via <<include>> dari Pindai Barcode)
Deskripsi	Use case ini merupakan proses terintegrasi dari Pindai Barcode untuk memverifikasi identitas visual siswa melalui tangkapan foto secara pop-up guna memastikan presensi dilakukan oleh siswa bersangkutan secara sah.
Normal Course	1. Sistem secara otomatis memicu kamera dan pop-up pengambilan foto setelah barcode berhasil terdeteksi. 2. Siswa melakukan pengambilan foto wajah secara real-time. 3. Sistem mencocokkan data foto dengan acuan verifikasi. 4. Sistem mengonfirmasi verifikasi sukses dan melanjutkan proses pencatatan presensi.
Alternate Course	Jika sistem mendeteksi ketidaksesuaian atau indikasi kecurangan foto, sistem menolak verifikasi dan memberi pesan kesalahan.
Pre-Condition	Proses pemindaian barcode presensi telah berhasil dijalankan.
Post-Condition	Foto siswa terverifikasi sah dan terhubung dengan catatan sesi presensi.
Asumsi	• Pencahayaan memadai dan kamera perangkat siswa berfungsi dengan normal.

Use Case 5: Kunci Absensi Otomatis / Manual

Nama Use Case	Kunci Absensi Otomatis / Manual
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini digunakan oleh guru untuk mengunci sesi absensi mata pelajaran, baik secara manual maupun otomatis berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan.
Normal Course	1. Guru membuka menu kelola sesi presensi mata pelajaran. 2. Guru menentukan opsi penguncian (manual atau timer otomatis). 3. Sistem menerapkan aturan penguncian pada sesi presensi terkait. 4. Sesi absensi terkunci dan sistem tidak lagi menerima pemindaian barcode dari siswa.
Alternate Course	Jika waktu penguncian otomatis telah habis, sistem secara otomatis mengubah status sesi menjadi terkunci tanpa intervensi manual guru.
Pre-Condition	Sesi absensi mata pelajaran sedang berlangsung dalam status terbuka.
Post-Condition	Sesi absensi tertutup/terkunci sehingga siswa tidak dapat lagi melakukan presensi.
Asumsi	• Waktu server tersinkronisasi secara akurat untuk penguncian otomatis.

Use Case 6: Unduh Kartu Barcode Digital

Nama Use Case	Unduh Kartu Barcode Digital
Aktor	Siswa
Deskripsi	Use case ini memungkinkan siswa untuk melihat dan mengunduh kartu barcode digital pribadi yang digunakan sebagai identitas presensi.
Normal Course	1. Siswa mengakses menu Kartu Barcode Digital pada aplikasi. 2. Sistem menampilkan kartu digital berisikan informasi identitas dan barcode unik siswa. 3. Siswa menekan tombol Unduh. 4. Sistem mengunduh file kartu barcode digital ke penyimpanan lokal perangkat siswa.
Alternate Course	Jika terjadi gangguan unduhan, sistem memberikan notifikasi kegagalan dan opsi untuk mencoba mengunduh kembali.
Pre-Condition	Siswa terdaftar dan terautentikasi dalam sistem.
Post-Condition	Berkas kartu barcode digital berhasil disimpan di perangkat siswa.
Asumsi	• Siswa telah memiliki data identitas dan kode barcode unik di database.

Use Case 7: Pengajuan Surat Izin PDF

Nama Use Case	Pengajuan Surat Izin PDF
Aktor	Siswa
Deskripsi	Use case ini digunakan oleh siswa untuk mengajukan permohonan izin atau sakit dengan mengunggah dokumen pendukung dalam format PDF.

Normal Course	1. Siswa memilih menu Pengajuan Surat Izin. 2. Siswa mengisi formulir tanggal izin, jenis izin, dan keterangan. 3. Siswa mengunggah berkas surat keterangan/dokumen pendukung berformat PDF. 4. Siswa menekan tombol Kirim. 5. Sistem menyimpan pengajuan dan meneruskan data ke status verifikasi.
Alternate Course	Jika berkas yang diunggah tidak berformat PDF atau melebihi batas ukuran, sistem menampilkan peringatan dan menolak unggahan.
Pre-Condition	Siswa memiliki akun aktif dan memerlukan permohonan izin ketidakhadiran.
Post-Condition	Pengajuan surat izin tersimpan dalam sistem dengan status menunggu verifikasi Guru/Admin TU.
Asumsi	• Siswa memiliki dokumen pendukung yang valid dalam bentuk PDF.

Use Case 8: Verifikasi Surat Izin

Nama Use Case	Verifikasi Surat Izin
Aktor	Admin TU, Guru
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Guru atau Admin TU untuk memeriksa, menyetujui, atau menolak pengajuan surat izin yang dikirimkan oleh siswa.
Normal Course	1. Guru atau Admin TU membuka daftar pengajuan surat izin siswa. 2. Sistem menampilkan rincian alasan dan lampiran dokumen PDF surat izin. 3. Guru atau Admin TU memeriksa dokumen dan memilih status Persetujuan (Disetujui / Ditolak). 4. Sistem menyimpan pembaruan status dan memperbarui status kehadiran siswa pada mata pelajaran terkait.
Alternate Course	Jika pengajuan ditolak, Guru/Admin TU menginput alasan penolakan dan sistem mengirimkan notifikasi penolakan ke siswa.
Pre-Condition	Terdapat pengajuan surat izin dari siswa yang tersimpan di sistem.
Post-Condition	Status pengajuan surat izin terbarui dan status absensi siswa disesuaikan secara otomatis.
Asumsi	• Guru dan Admin TU memiliki wewenang untuk memberikan keputusan verifikasi.

Use Case 9: Lihat Persentase Kehadiran (Siswa)

Nama Use Case	Lihat Persentase Kehadiran (Siswa)
Aktor	Siswa
Deskripsi	Use case ini memungkinkan siswa untuk melihat rincian dan akumulasi persentase kehadiran pribadinya pada masing-masing mata pelajaran.
Normal Course	1. Siswa mengakses menu Persentase Kehadiran pada halaman siswa.

	2. Sistem mengambil data riwayat presensi siswa dari database. 3. Sistem menampilkan statistik dan persentase kehadiran per mata pelajaran.
Alternate Course	Jika belum ada riwayat kehadiran tercatat, sistem menampilkan statistik 0% dengan keterangan belum ada data.
Pre-Condition	Siswa telah login ke dalam akunnya.
Post-Condition	Informasi persentase kehadiran siswa berhasil ditampilkan.
Asumsi	• Kalkulasi persentase dihitung secara otomatis berdasarkan total sesi pelajaran yang dilaksanakan.

Use Case 10: Lihat Persentase Kehadiran (Guru / TU)

Nama Use Case	Lihat Persentase Kehadiran (Guru / TU)
Aktor	Admin TU, Guru
Deskripsi	Use case ini digunakan oleh Guru dan Admin TU untuk memantau rekapitulasi serta persentase tingkat kehadiran seluruh siswa per kelas atau mata pelajaran.
Normal Course	1. Guru/Admin TU membuka menu Persentase Kehadiran. 2. Guru/Admin TU memilih filter kelas, semester, atau mata pelajaran yang diinginkan. 3. Sistem mengalkulasi data statistik kehadiran seluruh siswa sesuai filter. 4. Sistem menampilkan tabel dan grafik persentase kehadiran siswa.
Alternate Course	Jika data kelas/mata pelajaran belum memiliki catatan presensi, sistem menampilkan notifikasi bahwa data tidak ditemukan.
Pre-Condition	Guru/Admin TU terautentikasi dan memiliki hak akses laporan.
Post-Condition	Laporan statistik persentase kehadiran siswa berhasil ditampilkan.
Asumsi	• Sistem melakukan agregasi data presensi secara terpusat.

Use Case 11: Mengelola Master Data

Nama Use Case	Mengelola Master Data
Aktor	Admin TU
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin TU untuk mengelola data master sistem (tambah, lihat, ubah, dan hapus data siswa, guru, kelas, serta mata pelajaran).
Normal Course	1. Admin TU memilih menu Kelola Master Data. 2. Admin TU memilih entitas yang ingin dikelola (Siswa, Guru, Kelas, atau Mata Pelajaran). 3. Admin TU melakukan tindakan penambahan, pengubahan, atau penghapusan data. 4. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan memperbarui basis data.
Alternate Course	Jika terdapat format data tidak sesuai atau duplikasi data utama (NIP/NISN), sistem

	menampilkan pesan kesalahan input.
Pre-Condition	Admin TU login menggunakan akun khusus administrator.
Post-Condition	Data master pada basis data berhasil diperbarui.
Asumsi	• Admin TU memiliki otoritas penuh terhadap manajemen data master.

Use Case 12: Cetak Laporan PDF Kop Sekolah

Nama Use Case	Cetak Laporan PDF Kop Sekolah
Aktor	Admin TU, Guru
Deskripsi	Use case ini digunakan untuk mengunduh atau mencetak dokumen laporan rekapitulasi kehadiran dalam format PDF lengkap dengan Kop Sekolah resmi.
Normal Course	1. Guru/Admin TU membuka menu Laporan Absensi. 2. Guru/Admin TU memilih kriteria laporan (kelas, rentang tanggal, mata pelajaran). 3. Guru/Admin TU menekan tombol Cetak Laporan PDF Kop Sekolah. 4. Sistem merender laporan ke dalam format PDF ber-Kop Sekolah dan mengunduh berkas tersebut.
Alternate Course	Jika data presensi pada rentang yang dipilih kosong, sistem menampilkan peringatan bahwa data laporan tidak tersedia.
Pre-Condition	Terdapat data presensi siswa tersimpan pada rentang filter yang dipilih.
Post-Condition	Berkas PDF laporan presensi resmi ber-Kop Sekolah berhasil diunduh.
Asumsi	• Format Kop Sekolah telah diatur secara baku pada template dokumen sistem.

Use Case 13: Ekspor Rekapitulasi Excel

Nama Use Case	Ekspor Rekapitulasi Excel
Aktor	Admin TU, Guru
Deskripsi	Use case ini memungkinkan Admin TU dan Guru untuk mengekspor seluruh data rekapitulasi presensi siswa ke dalam berkas format Microsoft Excel (.xlsx).
Normal Course	1. Guru/Admin TU membuka menu Rekapitulasi Presensi. 2. Guru/Admin TU menentukan filter periode atau kelas yang akan diekspor. 3. Guru/Admin TU menekan tombol Ekspor Rekapitulasi Excel. 4. Sistem mengompilasi data ke dalam format .xlsx dan mengunduhnya secara otomatis.
Alternate Course	Jika koneksi terputus saat penarikan data dalam jumlah besar, sistem menampilkan notifikasi error dan pengulangan proses.
Pre-Condition	Data riwayat presensi tersedia di sistem.
Post-Condition	Berkas Excel (.xlsx) rekapitulasi presensi berhasil diunduh ke penyimpanan lokal.
Asumsi	• Sistem memiliki modul pengolahan spreadsheet yang kompatibel dengan .xlsx.